

COPIA

**UNIDADE DE PREVENÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE
ACIDENTES COM AERONAVES**

--

CAPA DO RELATÓRIO PRELIMINAR DO INCIDENTE GRAVE

(LAM - LINHAS AÉREAS DE MOÇAMBIQUE SARL)

(BOEING B737-700)

C9-BAR

(AEROPORTO DE QUELIMANE)

(CIDADE DE QUELIMANE)

(26.02.2021)



RELATÓRIO PRELIMINAR N 780/01/202

INDICE

CAPA DO RELATÓRIO PRELIMINAR DO INCIDENTE GRAVE	1
NOTA:.....	4
1. INTRODUÇÃO	5
2. INFORMAÇÃO BÁSICA	6
3. LESÕES.....	6
4. INFORMAÇÃO METEOROLÓGICA.....	7
5. INFORMAÇÕES SOBRE A TRIPULAÇÃO	7
5.1.1- Piloto - Comandante	7
5.1.2 - Co-Piloto	8
5.1.3- Pessoal Navegante da Cabine	8
5.1.3.1- Chefe de Cabine.....	8
5.1.3.2- Primeiro Elemento	9
5.1.3.3- Segundo Elemento	9
6. DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA (Tipo de voo, Intenção do piloto até a ocorrência, exames preliminares sobre a falha do material / humana e condições atmosféricas).....	10
6.1- História Factual do voo.....	10
6.1.2 Leitura sequenciada do FDR.....	10
6.1.3 Leitura sequenciada do CVR.....	12
6.2- Danos de aeronave:.....	12
6.3 - Outros danos.....	12
7. ANÁLISE:.....	12
7.1- Na documentação da tripulação	12
7.2- Na documentação do avião	13
7.3- Na documentação do Operador	13
7.4- Na documentação da Organização responsável pela Manutenção	13
7.5- Na Infraestrutura aeroportuária	13
10. RECOMENDAÇÕES PREVENTIVAS PRELIMINARES (Medidas preventivas preliminares) ..	15
10.2-Organização de Manutenção Aprovada	16
10.3- Pessoal Navegante Técnico	16
10.3.1 – Comandante.....	16
10.3.2 – Co-Piloto.....	17
10.4.1 – Chefe de Cabine	17
10.4.2 – Primeiro Elemento.....	17
10.4.3 – Segundo Elemento.....	17
10.5- Operador Aeroportuário	17

11.	ABREVIATURAS	19
12.	APÊNDICES	20

NOTA:

Este relatório foi preparado, somente, para efeitos de prevenção de acidentes e incidentes.

A investigação de segurança é um processo conduzido com o propósito da prevenção de acidentes e incidentes, o qual inclui a recolha e análise da informação, a determinação das causas e, quando apropriado, a formulação de recomendações de segurança.

Em conformidade com o Anexo 13 à Convenção sobre Aviação Civil Internacional de que a República de Moçambique é signatária, a investigação de segurança não tem por objectivo o apuramento de culpas ou a determinação de responsabilidades.

1. INTRODUÇÃO

- Autoridade responsável pela investigação UPIAA – IACM.

Investigador Responsável: Rafael Matsimbe (UPIAA – IACM).

- Organização dos trabalhos da investigação:
 - a) Designação da Comissão de Investigação;
 - b) Go team;
 - c) Recolha das evidências no local do incidente;
 - d) Auscultação dos Controladores de Tráfego Aéreo e do pessoal do Despacho do Aeroporto de Quelimane em serviço no acto da ocorrência;
 - e) Visita á torre de controlo;
 - f) Auscultação da Tripulação;
 - g) Auscultação de testemunhas;
 - h) Auscultação dos Inspectores PEL e AIR da Direcção dos Serviços de Segurança de Voo do IACM;
 - i) Elaboração do relatório preliminar.
- A homologação do relatório será feita pela autoridade moçambicana de investigação de acidente a UPIAA-Unidade de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves;
- O avião Boeing B737-700, de matrícula C9 - BAR, num voo regular, TM 1134, com 99 Passageiros a bordo e 5 tripulantes; 2 horas e 24 minutos de autonomia, partindo do Aeroporto Internacional de Maputo com destino ao Aeroporto de Quelimane, com alternante o Aeroporto Internacional da Beira. Durante aterragem na pista 18, a tripulação não conseguiu imobilizar a aeronave dentro dos limites da pista, tendo o comandante decidido desvia-la para a esquerda, numa área fora dos limites da pista, junto da raquete onde o avião ficou enterrado e imobilizado.

2. INFORMAÇÃO BÁSICA

- 2.1-Tipo de ocorrência: Incidente Grave
- 2.2 – Registo e Matricula da aeronave: C9-BAR
- 2.3 – Tipo da aeronave: Boeing 737-700
- 2.4 – Número de Série da aeronave: 30674
- 2.5- Proprietário/Operador: AERCAP IRELAND CAPITAL/LAM
- 2.6 - Numero do Certificado de Navegabilidade (CN): 746
2. 7– Validade do Certificado de Navegabilidade (CN): 22.04.2021
- 2.8 – Horas Totais de voo: 48.907:04
- 2.9 – Ponto de partida: Aeroporto Internacional de Maputo
- 2.10 – Destino pretendido: Aeroporto de Quelimane
- 2.11 – Local de ocorrência: Aeroporto de Quelimane, coordenadas: S 17.51.0 E 036.52.0
- 2.12 –Data da ocorrência: 26.02.2021
- 2.13 – Hora da ocorrência: 14 horas 31 minutos, horas locais (12:31 UTC)
- 2.14 – Fase de ocorrência: Aterragem
- 2.15 – Número de tripulantes: 5
- 2.16 – Número de passageiros: 99

3. LESÕES

Lesões	Tripulação	Passageiros	Outros
Fatais	0	0	0
Graves	0	0	0
Ligeiros/Nenhumas	5	99	0

4. INFORMAÇÃO METEOROLÓGICA

Com base nas Informações Meteorológicas reportadas através do relatório de Observação Meteorológica do Aeroporto de Quelimane, o METAR das 12:00 horas, com validade até às 13:00 horas UTC, do dia do incidente apresentava:

- 4.1 – Vento: Direcção 270 graus, á Velocidade de 4 nós
- 4.2 – Visibilidade: Boa
- 4.3 - Foi emitida uma Informação Meteorológica Especial (SPECI) as 12:04 horas UTC. Direcção de vento 190 graus, a velocidade do vento de 18 nós e máxima de 26 nós. Visibilidade 6000 metros, com aguaceiros. Céu pouco nublado, com base das nuvens a 1000 pés. Céu muito nublado, com base das nuvens a 1800 pés. Temperatura 35 graus Centígrados, ponto de orvalho 24 graus Centígrados. Pressão atmosférica 1006 Hecto Pascals.
- 4.4 – Dia/Noite: Dia

5. INFORMAÇÕES SOBRE A TRIPULAÇÃO

5.1- Número de Tripulantes: 05

5.1.1- Piloto - Comandante

- a) Nacionalidade: Moçambicana
- b) Sexo: Masculino
- c) Idade: 36 anos
- d) Tipo de Licença: MOZ-PLAA
- e) Validade: 30.08.2021
- f) Qualificação tipo: B737-700 e valida até 30.08.2021
- g) Qualificação do voo por Instrumentos: IR(A), valida até 30.08.2021
- h) Última verificação obrigatória (Proficiency Check): B737-700, valida até 01.03.2021
- i) Experiência total: 5115 horas e 39 minutos
- j) Experiência total no tipo da aeronave:
 - Co – piloto : 3786 horas
 - Comandante : 1109 horas e 40 minutos

- l) Horas totais nas últimas 24 horas: 01h39 min
- m) Horas totais nos últimos 90 dias: 131 horas e 50 minutos
- n) Certificado Médico: Classe 1 e válido até 13.08.2021

5.1.2 - Co-Piloto

- a) Nacionalidade: Moçambicana
- b) Sexo: Masculino
- c) Idade: 33 anos
- d) Licença: MOZ-PCA
- e) Validade: 11.08.2021
- f) Qualificação tipo: B737 – 700 e valida até 11.08.2021
- g) Qualificação do voo por Instrumentos: IR(A), valida até 11.08.2021
- h) Última verificação obrigatória (Proficiency Check): B737- 700, valida até não apresenta o Certificado de Proficiência
- i) Experiência total: 518 horas e 10 minutos (Dados fornecidos pelo Operador)
- j) Experiência total no tipo da aeronave: 166 horas e 45 minutos (Dados fornecidos pelo Operador)
- l) Horas totais nas últimas 24 horas: 1 hora e 39 minutos (Dados fornecidos pelo Operador)
- m) Horas totais nos últimos 90 dias: 68 horas e 4 minutos (Dados fornecidos pelo Operador)
- n) Certificado Médico: Classe 1 e válido até 13.03.2021

5.1.3- Pessoal Navegante da Cabine

5.1.3.1- Chefe de Cabine

- a) Nacionalidade: Moçambicana
- b) Sexo: Feminino
- c) Idade: 38
- d) Crew Member Certificate: MOZ-PNC
- e) Validade: 02.12.2021
- f) Qualificação tipo: B737-700 e valida até 10.12.2021
- g) Experiência total: 9.727 horas e 40 minutos (Dados fornecidos pelo Operador)

- h) Experiência total no tipo da aeronave: 1.271 horas e 55 minutos (Dados fornecidos pelo Operador)
- i) Horas totais nas últimas 24 horas: 6 horas e 17 minutos (Dados fornecidos pelo Operador)
- j) Horas totais nos últimos 90 dias: 32 horas e 28 minutos
- k) Certificado Médico: Classe 3 e válido até 05.12.2023

5.1.3.2- Primeiro Elemento

- a) Nacionalidade: Moçambicana
- b) Sexo: Masculino
- c) Idade: 36
- d) Crew Member Certificate: MOZ-PNC
- e) Validade: 13.03.2021
- f) Qualificação tipo: B737-700 e valida até 13.03.2021
- g) Experiência total: 6096 horas e 41 minutos
- h) Experiência total no tipo da aeronave: 1.771 horas e 42 minutos (Dados fornecidos pelo Operador)
- i) Horas totais nas últimas 24 horas: 6 horas e 17 minutos (Dados fornecidos pelo Operador)
- j) Horas totais nos últimos 90 dias: 129 horas e 35 minutos (Dados fornecidos pelo Operador)
- k) Certificado Médico: Classe 3 e válido ate 03.10.2023

5.1.3.3- Segundo Elemento

- a) Nacionalidade: Moçambicana
- b) Sexo: Masculino
- c) Idade: 31
- d) Crew Member Certificate: MOZ-PNC
- e) Validade: 13.03.2021
- f) Qualificação tipo: B737-700 e valida até 13.03.2021
- g) Experiência total: 3800 horas e 57 minutos
- l) Experiência total no tipo da aeronave: 1.485 horas e 8 minutos (Dados fornecidos pelo Operador)

- h) Horas totais nas últimas 24 horas: 6 horas e 17 minutos (Dados fornecidos pelo Operador)
- i) Horas totais nos últimos 90 dias: 121 horas e 43 minutos (Dados fornecidos pelo Operador)
- j) Certificado Médico: Classe 3 e válido até 02.04.2024

6. DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA (Tipo de voo, Intenção do piloto até a ocorrência, exames preliminares sobre a falha do material / humana e condições atmosféricas).

6.1- História Factual do voo

6.1.1 Resumo

O avião Boeing B737-700, número de série 30674, de matrícula C9-BAR no dia 26 de Fevereiro de 2021 num voo regular, com 5 tripulantes e 99 passageiros a bordo, com 2 horas e 24 minutos de autonomia, descolou as 13 horas e 6 minutos, horas locais, da pista 05 de Maputo para fazer percurso Maputo/Quelimane/Tete/Maputo. O voo Maputo/Quelimane decorreu normalmente até a fase de aproximação.

Durante a aterragem no Aeroporto de Quelimane na pista 18, cerca das 14 horas e 31 minutos, horas locais, na corrida após o toque, segundo declarações do comandante, sentiram que o avião não estava a desacelerar suficientemente, e para evitar que o avião saísse fora da pista pela cabeceira, o piloto-comandante optou por desviar o avião para o lado esquerdo da pista. O avião saiu fora da pista, na zona da raquete da pista 36, onde se enterrou e imobilizou, num ângulo de 52 graus em relação ao eixo da pista. Desde o local do toque até a sua imobilização, o avião percorreu aproximadamente 1300 metros.

Não foram acionadas as saídas de emergência, nem as mangas de escape, e o piloto-comandante não declarou emergência.

Os passageiros e a tripulação, desembarcaram pela porta principal.

6.1.2 Leitura sequenciada do FDR

Com base nos dados registados pelo FDR, apresenta-se seguidamente o sequenciamento da aproximação e aterragem do voo TM-1134.

ELAPSED TIME	CONFIGURAÇÃO	ALTITUDE (Pés)	IAS (kts)	GS (kts)
00:06	Base Leg – A/P – ON; A/T – ON; Flaps 5	3.605	188	211
00:18	Turn to Final	3.500	190	210
00:50	Final RWY 18 - Gear – DN;	3.086	187	202
01:11	Final RWY 18 - Flaps 15	2.812	181	193
01:51	Final RWY 18 - Flaps 25	2.372	164	176
01:54	Final RWY 18 - Flaps 30	2.331	164	175
04:23	Final RWY 18 - A/P – Disengaged	1.318	139	136
04:37	Final RWY 18 - A/T – Disengaged	1.286	143	136
05:10	1000 FEET AGL	1.000	132	124
05:18	Final RWY 18 – RoD – 1.038 FPM	919	138	125
05:29	Final RWY 18 – RoD – 1.209 FPM	791	138	125
05:40	Final RWY 18 – RoD – 1.020 FPM	673	137	127
07:21	Threshold RWY 18	49	140	138
07:25	500 FEET Marker RWY 18	24	139	139
07:29	1.000 FEET Marker RWY 18	13	137	139
07:32	1.500 FEET Marker RWY 18	3	135	139
07:35	Air Ground Sensor – No Air – No Ground	3	135	139
07:40	TOUCHDOWN – Reversers in Transit	-71	128	136
07:41	Rudder Pedal Force - Max	-77	126	135
07:43	Reversers Deployed	-88	123	132
07:45	Reversers Deployed to Max	-101	117	127
08:08	Reversers in Transit	-16	68	73
08:13	Reversers Eng. #2 Cancelled	-6	62	66
08:15	Reversers Eng. #1 Cancelled	-5	59	63
08:18	Left Turn – 500 feet to Threshold RWY 36	-5	-	59
08:33	OFF limits of runway – HDG - 137°	1	-	17

ELAPSED TIME	POSIÇÃO	ENG #1 N1 (%)	ENG #2 N1 (%)
07:21	Threshold RWY 18	63.1	60.8
07:25	500 FEET Marker RWY 18	60.6	57.8
07:29	1.000 FEET Marker RWY 18	60.4	57.5
07:32	1.500 FEET Marker RWY 18	60.3	57.3
07:35	Air Ground Sensor – No Air – No Ground	47.9	46.0
07:40	TOUCHDOWN	38.6	39.0
07:45	Reversers Deployed to Max	76.3	76.2
08:16	Reversers Cancelled	24.6	24.0

Nota 1: 01:31 a 01:58 – RoD > 1.000 FPM – A/P – ON; A/T – ON;

Nota 2: 02:24 a 03:03 – RoD > 1.000 FPM – A/P – ON; A/T – ON;
Nota 3: 03:59 a 04:06 – RoD > 1.000 FPM – A/P – ON; A/T – ON;
Nota 4: 04:55 a 05:04 – RoD > 1.000 FPM – A/P – OFF; A/T – OFF;
Nota 5: 05:13 a 05:17 – RoD > 1.000 FPM – A/P – OFF; A/T – OFF;
RoD –Rate of Descent

6.1.3 Leitura sequenciada do CVR

Aguardando a descodificação dos dados a ser feita quando o equipamento de leitura for recebido pelo Operador.

6.2- Danos de aeronave:

- Rebentamento da roda direita de trem de nariz
- Rebentamento da roda de trem principal esquerdo de fora
- Danificação da portinhola direita do trem de nariz e o seu sistema para abertura e fecho
- Duas amolgadelas na entrada do motor esquerdo
- Danificação de uma antena

6.3 - Outros danos

- Danificação de painel de luz para identificação da pista 36, junto a raquete da infraestrutura aeroportuária.

7. ANÁLISE:

Dos exames preliminares no local da ocorrência, verificou-se que a aeronave tocou para além da marca dos 1000 pés da pista 18, ligeiramente a direita de eixo da pista até a sua imobilização fora da pista do lado esquerdo e numa zona de solo maleável.

De notar que este voo foi antecedido de aterragem de uma aeronave de pequeno porte, cujo piloto não passou à Torre de Controle a informação sobre as condições físicas actuais e de travagem na pista.

Por sua vez, a Torre de Controle também não passou a informação sobre a pista molhada a aeronave C9-BAR.

7.1- Na documentação da tripulação

- A Caderneta do piloto-comandante apresenta registo irregular das horas de voo;

- As Cadernetas do pessoal navegante da cabine não têm registos actualizados;

7.2- Na documentação do avião

- As Cadernetas da aeronave, motores e do APU disponibilizadas, apresentam algumas irregularidades nos procedimentos regulamentados de preenchimento.
- O Certificado de Seguros apresentado pelo operador, é válido até 11.11.2021;
- O ultimo "Certificate of release to service", foi emitido 25.02.2021 pela Organização de Manutenção Aprovada da LAM;
- Existe uma grande disparidade entre as horas de voo registadas no Diário de Navegação, e as horas registadas na Caderneta da Aeronave.
- Os ciclos apresentados na Caderneta da Aeronave, não teem reflexo em mais nenhum outro

7.3- Na documentação do Operador

- O Certificado de Operador Aéreo Nº MOZ - 01, é valido até 11.09.2021;

7.4- Na documentação da Organização responsável pela Manutenção

- O Certificado da Organização de Manutenção Aprovada Nº02/OMA/2011, passado pelo IACM à LAM, é valido até 16.03.2022;

7.5- Na Infraestrutura aeroportuária

- O Sistema de Gravação torre/piloto/torre, está fora de serviço;
- O Sistema de alarme sonoro(sirene) está fora de serviço;
- A visibilidade do controlador para fora de torre de controle está muito reduzida;
- O equipamento de ajuda á navegação - Rádio, VOR/DME, está fora de serviço;
- O Sistema de telecomunicações aeronáuticas, está fora de serviço;
- A Frequência de Emergência 121.5 Mhz na Torre e na estação e viaturas dos bombeiros está fora de serviço;

8. CAUSAS PROVÁVEIS (Fatores relativos ao incidente)

A causa mais provável deste incidente grave foi **Erro Humano**, associada a pista molhada com 1800 metros, que é curta e crítica para o avião Tipo B737-700 NG, no aeroporto de Quelimane.

8.1- O facto de a tripulação não ter tido Consciência Situacional (Situational Awareness) de que a pista estava molhada;

8.2- O facto de durante o arredondamento (flare) a aeronave ter sido influenciada por um vento de cauda de cerca de 10 nós, conforme foi evidenciado pelos dados do Flight Data Recorder;

8.3- O facto de durante a aterragem o toque ter sido a 400 metros do início da pista, conforme foi evidenciado pelos dados do Flight Data Recorder;

8.4- O facto de a pista do aeroporto de Quelimane com 1800 metros ser curta e crítica para B737 – 700 NG em condições de pista molhada.

8.5- O Operador não apresentou á Autoridade da Aviação Civil, o RISK ASSESSMENT para operar a aeronave B-737-700 em pistas críticas e de comprimento reduzido, aquando da introdução da aeronave.

8.6 - O facto de o Co-Piloto ter muito pouca experiência de voo em geral, e na aeronave tipo em particular, que se revelou na sua falta de assistência durante o assessment das condições da pista de aterragem no aeroporto de Quelimane.

9. MEDIDAS PROVÁVEIS (Factores Contribuintes)

9.1- A tripulação, no briefing de aterragem, não considerou condições de pista curta e molhada mesmo que a política do Operador não explicita o uso de:

- a) Aproximação com “flaps”40.
- b) “Positive Landing” na zona inicial da pista em condições de pista molhada.
- c) “Autobrake” na posição MAX(Maximo).
- d) “Thrust Reversers” no máximo até a aeronave ficar imobilizada na pista.

9.2- Se estes factores tivessem sido tomados em consideração, teriam contribuído para a imobilização da aeronave dentro da pista.

10.RECOMENDAÇÕES PREVENTIVAS PRELIMINARES (Medidas preventivas preliminares)

10.1- Operador Aéreo:

10.1.1 – O Operador deve efetuar um Risk Assessment para a operação de aeronaves B-737-700 NG, nas pistas críticas, de comprimento reduzido e com o PCN abaixo do ACN da aeronave, que é 20 (vinte) toneladas mais pesada que a aeronave crítica que era o B-737-200.

10.1.2 – Operador deve criar e introduzir nos seus manuais, procedimentos que permitam a Autoridade Aeronáutica o controle das verificações da proficiência (Certificado de Proficiência);

10.1.3 – O operador deve introduzir nos seus manuais a obrigatoriedade de os tripulantes serem portadores do Certificado de Proficiência;

10.1.4 - Operador deve criar e introduzir nos seus manuais, procedimentos que garantam a manutenção dos dados de FDR e CVR em caso de incidente ou acidente;

10.1.5 - Operador deve criar e introduzir nos seus manuais, procedimentos de controlo da documentação dos seus tripulantes (Licenças Aeronáuticas, cadernetas de voo e certificados médicos);

10.1.6 - Operador deve criar e introduzir nos seus manuais, procedimentos de Aproximação Monitorada (Monitored Approach), com os parâmetros definidos para este tipo de aproximação;

10.1.7 - Operador deve criar e introduzir nos seus manuais, procedimentos específicos a serem implementados nas aterragens em pistas curtas – Comprimento reduzido, slope e altitude;

10.1.8 - Operador deve criar e introduzir nos seus manuais, procedimentos específicos para o uso de flaps 40 e autobrake MAX, durante a aterragem;

10.1.9 - Operador deve criar e introduzir nos seus manuais, procedimentos específicos a serem cumpridos em caso de aterragem em pistas de comprimento reduzido e superfície molhada;

10.1.10 - Operador deve criar e introduzir nos seus manuais, procedimentos específicos a serem cumpridos em caso de "Aquaplaning" durante a aterragem;

10.1.11 - Operador deve introduzir nos seus manuais, a informação sobre a descontinuidade do uso do Takeoff Card (TOLD Card);

10.1.12- Operador deve introduzir nos seus manuais, procedimentos específicos de Adverse Weather (época de chuva e trovoadas no País) e treino de simulador em condições de chuva e pista molhada. Estes procedimentos deverão ter um syllabus incluído no manual de treino;

10.1.13 - Operador deve fazer uma análise exaustiva sobre a utilização da Aeronave Boeing 737-700 para a operação em pistas de dimensões reduzidas, nomeadamente, Quelimane, Nampula e Pemba.

10.2-Organização de Manutenção Aprovada.

10.2.1 - O operador deve garantir que o preenchimento das cadernetas da aeronave, motores e APU, seja feito de acordo com os procedimentos estipulados nessas cadernetas.

10.3- Pessoal Navegante Técnico

10.3.1 – Comandante

10.3.1.1 – Deve ser submetido a exames médicos para emissão de um certificado médico de Classe 1;

10.3.1.2 – Deve ser submetido a um refrescamento de CRM, enfatizando o "Situational Awareness";

10.3.1.3-Deve fazer um refrescamento sobre procedimentos de preenchimento da caderneta de voo;

10.3.1.4-Deve ser submetido a um treino de simulador e a um Proficiency Check incidindo nas aproximações e aterragens com condições meteorológicas adversas, nomeadamente, vento forte, chuva e pista molhada, considerando também a altitude e o comprimento da pista dos aeroportos de Quelimane, Pemba e Nampula.

Note-se que o Proficiency Check deve ser feito por um examinador designado, na presença de um Inspector do IACM.

10.3.2 – Co-Piloto

10.3.2.1 – Deve ser submetido a exames médicos para emissão de um certificado médico de Classe 1;

10.3.2.2 – Deve ser submetido a um refrescamento de CRM, enfatizando o "Situational Awareness";

10.3.2.3 – Deve ser submetido a um treino de simulador e a um Proficiency Check incidindo nas aproximações e aterragens com condições meteorológicas adversas, nomeadamente, vento forte, chuva e pista molhada, considerando também a altitude e o comprimento da pista dos aeroportos de Quelimane, Pemba e Nampula.

Note-se que o Proficiency Check deve ser feito por um examinador designado, na presença de um Inspector do IACM.

10.4-Pessoal Navegante de Cabine

10.4.1 – Chefe de Cabine

10.4.1.1-Deve ser submetido a exames médicos para emissão de um certificado médico de Classe 3;

10.4.1.2-Deve fazer um refrescamento sobre procedimentos de preenchimento da caderneta de voo.

10.4.2 – Primeiro Elemento

10.4.2.1-Deve ser submetido a exames médicos para emissão de um certificado médico de Classe 3;

10.4.2.2-Deve fazer um refrescamento sobre procedimentos de preenchimento da caderneta de voo.

10.4.3 – Segundo Elemento

10.4.3.1-Deve ser submetido a exames médicos para emissão de um certificado médico de Classe 3;

10.4.3.2-Deve fazer um refrescamento sobre procedimentos de preenchimento da caderneta de voo.

10.5- Operador Aeroportuário

10.5.1- Deve garantir que o Sistema de Gravação torre/piloto/torre, esteja operacional;

10.5.2- Deve garantir que o Sistema de alarme sonoro (sirene) esteja operacional;

10.5.3 - Deve garantir que a visibilidade do controlador para fora de torre de controlo seja completa (360°);

10.5.4 - Deve garantir que o equipamento de ajuda á navegação aérea, esteja operacional;

10.5.5- Deve garantir que o Sistema de telecomunicações aeronáuticas (AFTN/AMHS), esteja operacional;

10.5.6-Deve garantir que a Frequência de Emergência 121.5 Mhz, esteja operacional na Torre e na estação e viaturas dos bombeiros;

10.5.7-Deve garantir que os controladores de tráfego aéreo (CTA) façam atualização das condições meteorológicas actuais e condições físicas da pista de aterragem;

10.6- Autoridade da Aviação Civil – Direcção de Segurança de Voo

10.6.1– A Autoridade da Aviação Civil de Moçambique deve exigir de todos os Operadores um Risk Assessment, sempre que for introduzida uma nova aeronave na sua operação.

10.6.2 Criar procedimentos de controlo e registo do Proficiency Check dos pilotos que são feitos pelos Designated Examiner (DE) e Company Check Pilot (CCP) do operador;

10.6.3 – Deve exigir do operador que os tripulantes sejam portadores de um certificado de proficiência;

10.6.4 – Deve emitir uma circular instruindo os pilotos a passarem informação sobre condições meteorológicas que podem afectar a segurança do voo, à torre de controlo. E por sua vez deverá ser transmitida a outras aeronaves que podem ser afectadas.

11.ABREVIATURAS

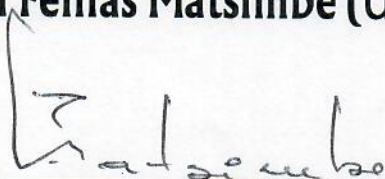
- **UPIAA** – Unidade de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves (Autoridade Moçambicana de Investigação de acidentes – em processo de criação);
- **IACM** – Instituto de Aviação Civil de Moçambique (Autoridade Reguladora de Aviação Civil de Moçambique);
- **LAM** – Linhas Aéreas de Moçambique S.A.R.L;
- **MOZCAR** – Mozambique Civil Aviation Regulations;
- **CN** – Certificado de Navegabilidade;
- **UTC** – Coordinated Universal Time;
- **METAR** – Aerodrome Routine Meteorological Report;
- **PLAA** – Piloto de Linha Aérea de Aeroplanos;
- **PCA**- Piloto Comercial de Aeroplanos;
- **IFR** – Instruments Flight Rules;
- **ATS** – Air Traffic Services;
- **SICA** – Serviço de informação e comunicação aeronáutica;
- **AIP** – Aeronautical Information Public;
- **AMO** – Aircraft Maintenance Organization;
- **HL** – Horas Locais;
- **ENR** – En route;
- **GEN** – General;
- **PEL** – Personnel Licensing;
- **AIR** – Airworthiness;
- **VOR** – VHF Omni-directional Radio Range;
- **DME** – Distance Measuring Equipment;
- **APU** - Auxiliar Power Unit ;
- **FDR** – Flight Data Recorder;
- **CVR** - Cockpit Voice Recorder;
- **CRM** – Crew Resource Management;
- **AFTN** –Aeronautical Fixed Telecommunication Network;
- **AMHS**-Automatic Message Handling Service.

12.APÊNDICES

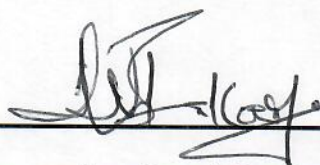
- Elementos da Comissão de Investigação do Incidente Grave da Aeronave C9-BAR.
- Imagens do croquis do percurso da Aeronave desde o toque até a posição final de imobilização.
- Fotografias da investigação e do avião C9 - BAR no local da ocorrência.

**Elementos da Comissão de Investigação do Incidente
Grave da Aeronave C9-BAR**

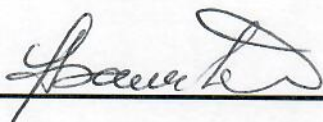
- **Rafael Fenias Matsimbe (UPIAA / IACM)**



- **Mustapher Bakari (UPIAA / IACM)**



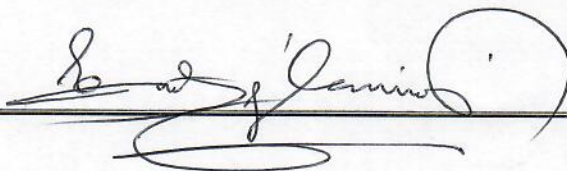
- **Joaquim José Samuel Baila (OPS / IACM)**



- **Costa André Tembe (DNTS / MTC)**



- **Ernesto Sérgio Carrilho (PLAA / MEX)**



**Imagens do croquis do percurso do avião desde o toque até a posição final de
imobilização**



Fotografias da investigação e do avião C9 -BAR no local da ocorrência











